Mathematische Fehler in Beweisen: Part A (Teil I)

One-parameter Semigroups of Positive Operators, 2. Aufl. (Springer LNM 1184). Stand: 14.10.2026.

Umfang: Beweise, Rechnungen und Beispiele in Teil I, Kap. 1–4, inhaltlich geprüft im LaTeX-Quelltext (Branch `fahnenkorrektur`): Vorzeichen und Konstanten, Ungleichungsrichtungen, Voraussetzungen und Quantoren, zitierte Hilfsaussagen, Lücken, Beispiele. Reine Satz- und Notationsfragen stehen in `korrekturen-mathe-part-a.md`; wo ein Befund dort schon steht und hier ergänzt wird, ist das vermerkt („Ergänzt korrekturen-mathe“).

Wichtig: Die Befunde sind von Claude nachgerechnet, aber nicht von einem zweiten Mathematiker geprüft. Bitte jeden Punkt selbst verifizieren, bevor er umgesetzt wird. **Am Quelltext ist nichts geändert.**

Spalten: S. = gedruckte Buchseite (über das nächstgelegene Label ermittelt, ±1 Seite). Z. = Zeile in der .tex-Datei. Sicherheit: ● sicher falsch · ◐ sehr wahrscheinlich falsch · ○ zweifelhaft, bitte prüfen.

Insgesamt **62 Punkte**: 31 ●, 17 ◐, 14 ○.

Befunde

Teil I, Kap. 1 – Basic Results on Semigroups on Banach Spaces (`part-a/chap-a1.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
4	40	○	Definition 1.1.1	Nach „continuous for the strong operator topology on `\LE`“ folgt mit `\eg` die Grenzwertbedingung; die ist aber keine Beispielbedingung, sondern genau die Definition der starken Stetigkeit (äquivalent).	`\ie` statt `\eg`
5	170	●	Text nach Definition 1.1.5	Dass ein überall definierter Generator beschränkt ist, folgt aus der Abgeschlossenheit (Proposition 1.1.9 (i)) und dem Satz vom abgeschlossenen Graphen; (ii) (Core-Aussage) liefert das nicht. So wird es auch in Z. 407 argumentiert.	`Proposition~\ref{prop:a1-1.9}\,(i)`
7	300	◐	Example 1.1.10	`Bf = q \cdot f'` auf `C^{1}\interval{0,1}` ist nur abgeschlossen, wenn `q` keine Nullstellen hat. Hat `q` eine Nullstelle `x_0` (z. B. Weierstraß-Funktion), so liefern stetige Approximationen `h_n` von `\operatorname{sign}(x-x_0)` mit `f_n = \int_0^x h_n` Folgen `f_n \to \vert x-x_0\vert - \vert x_0\vert \notin C^1`, `qf_n' \to q\operatorname{sign}(\cdot - x_0)` gleichmäßig.	Voraussetzung ergänzen: „nowhere differentiable function `q \in C\interval{0,1}` with `q(x) \neq 0` for all `x`“
				`D(B^{2}) = \{0\}` ist falsch: Konstanten `f` liegen in `C^1` und erfüllen `Bf = q \cdot 0 = 0 \in D(B)`. Umgekehrt folgt	`D(B^{2}) = \`

7	301	•	Example 1.1.10	aus `f, qf' \in C^1` auf der offenen Menge `\{f' \neq 0\}` die Differenzierbarkeit von `q`, also `f' \equiv 0`; damit ist `D(B^{2})` genau der Raum der Konstanten (weiterhin nicht dicht, die Aussage des Beispiels bleibt richtig).	`{\text{constant functions}\}` bzw. „`D(B^{2})` consists of the constant functions only“
12	606	◐	Proposition 1.2.3 (b), (b')	Im Fall `E = L^{p}(X,\Sigma,\mu)` ist `q` nur fast überall bestimmt; mit dem punktweisen `\sup` ist die Äquivalenz falsch (Abändern von `q` auf einer Nullmenge ändert `M_q` nicht, wohl aber `\sup`). Z. 580 und Z. 626 verwenden korrekt das wesentliche Supremum. Ebenso (b') in Z. 612.	`(\mu\text{-ess-})\sup\{\Re(q(x)) \colon x \in X\} < \infty` bzw. `(\mu\text{-ess-})\sup\{\vert q(x)\vert \colon x \in X\} < \infty`
14	767	•	Abschnitt 1.2.5, periodische Translationen	Für `E = L^{p}(\interval{0,1})` fehlt im Definitionsbereich die Periodizitätsbedingung `f(0) = f(1)` (für `E = \{f \in C\interval{0,1} \colon f(0)=f(1)\}` steckt sie in `f \in E`). Gegenbeispiel `f(x) = x`: `\frac1t(T(t)f - f) = 1 - \frac1t \1_{[1-t,1)}` divergiert in `L^p`, also `f \notin D(A)`, obwohl `f` absolut stetig mit `f' \in E` ist.	Im `L^p`-Fall: `D(A) = \{f \in E \colon f \text{ absolutely continuous}, f(0) = f(1), f' \in E\}`
15	828	•	Abschnitt 1.2.7	`(e_{n} \otimes e_{n})(e_{m} \otimes e_{m}) = \delta_{n,m}(e_{n} \otimes e_{n})` ist falsch: Es gilt `(e_n \otimes e_n)(e_m \otimes e_m) = (e_m \vert e_n)\, e_n \otimes e_n` mit `(e_n \vert e_n) = \tfrac12` für `n \neq 0`, und wegen `e_{-n} = e_n` ist das Produkt für `m = -n` nicht null. Die Formel für `T(t)` (Z. 844–846) ist trotzdem richtig.	z. B. `P_{0} \coloneq e_{0} \otimes e_{0}`, `P_{n} \coloneq 2\, e_{n} \otimes e_{n}` (`n \in \N`) einführen; dann `P_n P_m = \delta_{n,m} P_n`, `|P_n| \leq 2` und `T(t) = \sum_{n \geq 0} \exp(-\pi^{2}n^{2}t) P_{n}`; bitte prüfen
15	876	○	Abschnitt 1.2.7	Aus „`E_0` ist Core für `A` und `A = B` auf `E_0`“ folgt nur `A = \overline{B\vert_{E_0}} \subseteq B` (da `B` abgeschlossen). Für `A = B` fehlt ein Argument, z. B. Injektivität von `\lambda - B` für ein `\lambda \in \rho(A)` (Neumann-Bedingungen, Maximumprinzip).	bitte prüfen; ggf. ergänzen: „Since `\lambda - B` is injective for `\lambda > 0` and `A \subseteq B`, we obtain `A = B`.“
16	881	•	Abschnitt 1.2.8	Ergänzt korrekturen-mathe. Für `p = \infty` ist die Aussage falsch: `\mathcal{S}(\R^n)` ist in `L^\infty` nicht dicht (Z. 906), und die Halbgruppe ist dort nicht stark stetig: Für `f = \operatorname{sign}(x_1)` ist `T(t)f` stetig mit `T(t)f = 0` auf `\{x_1 = 0\}`, also `|T(t)f - f|_\infty = 1` für alle `t`	`$1 \leq p < \infty$`

				`> 0`.	
20	1115	◐	Abschnitt 1.3.4	Die Darstellung `h = \int_0^\infty \eu^{-\lambda s} T(s) g \ds \in D(A)` (Resolvente als Laplace-Transformierte) ist Proposition 1.1.11, nicht Proposition 1.1.6; 1.1.6 (iii) betrifft nur Integrale über `[0,t]`.	`(see Proposition~\ref{prop:a1-1.11})`
20	1170	◐	Abschnitt 1.3.4, Example	Für den Generator der eingeschränkten Halbgruppe wird Abschnitt 1.3.2 (Rescaled Semigroup) zitiert; gebraucht wird Abschnitt 1.3.3 (Subspace Semigroup), der `D(A_{\vert}) = D(A) \cap F` liefert.	`By Sections~\ref{subsec:a1-2.4} and~\ref{subsec:a1-3.3}`
25	1438	○	Abschnitt 1.3.7	Die Idee, die das Problem der fehlenden starken Stetigkeit löst (Einschränkung auf den Teilraum `m^{\TT}(E)` der Stetigkeitsvektoren), stammt aus Abschnitt 1.3.5 (semigroup dual `E^{*}`), nicht aus 1.3.4 (Quotient).	bitte prüfen; ggf. `Section~\ref{subsec:a1-3.5}`
26	1527	○	Abschnitt 1.3.7, vor Proposition	Die Formeln für `D(A_{\mathcal{F}})` und `A_{\mathcal{F}}` ergeben sich aus dem Lemma (Generator `\widehat{A}` auf `m^{\TT}(E)`) und der Quotientenkonstruktion `D(A_{/}) = q(D(A))` aus Abschnitt 1.3.4; Abschnitt 1.3.3 (Teilraum) liefert sie nicht.	bitte prüfen; ggf. `Section~\ref{subsec:a1-3.4}`
27	1609	○	Abschnitt 1.3.8, Hilbert-Norm	Das Skalarprodukt `(\cdot\vert\cdot)_{h}` wird als „defined as above“ bezeichnet, ist aber vorher nirgends definiert.	Definition ergänzen: `(f_1 \otimes g_1 \vert f_2 \otimes g_2)_{h} \coloneq (f_1 \vert f_2)(g_1 \vert g_2)`, bilinear bzw. sesquilinear fortgesetzt
28	1692	◐	Beweis der Proposition in Abschnitt 1.3.8	Proposition 1.1.9 (ii) liefert, dass `D(A) \otimes D(B)` ein Core für den Generator `C` von `(S(t) \otimes T(t))` ist; „core of `A \otimes \Id + \Id \otimes B`“ ist trivial (das ist dessen Definitionsbereich) und gibt nicht die Behauptung. Gemeint: `C = \overline{A \otimes \Id + \Id \otimes B}`.	`hence it is a core for the generator by Proposition~\ref{prop:a1-1.9}\,(ii), i.e. the generator is the closure of $A \otimes \Id + \Id \otimes B$.`
29	1704	○	Abschnitt 1.3.9 (a)	Mit Vertauschbarkeit nur zu gleichen Zeiten `S(t)T(t) = T(t)S(t)` folgt weder direkt die Halbgruppeneigenschaft von `U(t) = S(t)T(t)` (dafür braucht man `T(t)S(s) = S(s)T(t)`) noch (b) über die Laplace-Transformation. Üblich ist die Vertauschbarkeit für alle `s, t`.	`S(s)T(t) = T(t)S(s)` for all `s, t \geq 0`

Teil I, Kap. 2 – Characterization of Semigroups on Banach Spaces (`part-a/chap-a2.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
33	214	•	Beweis von Theorem 2.1.1, (a)⇒(b)	Für `f \in D(B)` (B Generator auf `E_1`) existiert `\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}(T_{1}(t)f-f)` in der Norm von `E_{1}`, nicht nur in der von E. Gebraucht wird genau das: Nur die `E_1`-Konvergenz liefert die Konvergenz von `A\frac{1}{t}(T_{1}(t)f-f)`, und erst daraus folgt mit der Abgeschlossenheit von A, dass `Af \in D(A)`. Mit „in the norm of E“ ist der Schluss in Z. 222 nicht gedeckt.	`exists in the norm of\/ $E_{1}$.`
33	278	◐	Beweis von Theorem 2.1.1, (b)⇒(a)	`A_{1}\dot{v}(t) = A_{1}u(t)` ist nicht definiert: Bekannt ist nur `v(t) \in D(A^{2})`, also `u(t) = Av(t) \in D(A)`, aber nicht `u(t) \in D(A^{2}) = D(A_{1})`. Gemeint ist `A\dot{v}(t)` (`= AAv(t) = A^{2}v(t)`).	`\frac{\diff{}}{\dt}Av(t) = Au(t) = A\dot{v}(t) = A^{2}v(t).`
35	350	○	Beweis von Corollary 2.1.2, (d)⇒(a)	Bedingung (d) verlangt Gleichmäßigkeit nur für `t \in [0,1]`. Daraus folgen beschränkte `T(t)` mit `u(t,f) = T(t)f` zunächst nur für `0 \leq t \leq 1`; für `t > 1` wird `T(t)` erst in Z. 371 definiert. „for all t ≥ 0“ greift also vor und passt nicht zu Z. 366–371.	`for all $0 \leq t \leq 1$`; bitte prüfen
36	409	•	Example 2.1.4	Mit `A = \begin{pmatrix} 0 & -B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}` ist `A(f,g) = (-Bg,0)`, also `(\lambda-A)(f,g) = (\lambda f + Bg,\lambda g)`, nicht `(\lambda f - Bg,\lambda g)`. Am Ergebnis `\rho(A) = \emptyset` ändert das nichts. Z. 417 hat denselben Vorzeichenkonflikt.	Am einfachsten in Z. 398 `A \coloneq \begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}` setzen; dann sind Z. 403, 409 und 417 unverändert richtig. Sonst hier `(\lambda f + Bg,\lambda g)`.
36	417	•	Example 2.1.4	Ergänzt korrekturen-mathe. Nachgerechnet: Für `u(t) = (f+tBg,g)` ist `\dot{u}(t) = (Bg,0)`, aber `Au(t) = (-Bg,0)`; die Lösung ist `(f-tBg,g)`. Der Fehler ist also sicher (nicht nur ○), und Z. 409 hat denselben Vorzeichenfehler.	wie bei Z. 409: Matrix in Z. 398 zu `\begin{pmatrix} 0 & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}` ändern oder hier `u(t) = (f - tBg,g)`
37	499	•	Beweis von Theorem 2.1.6	„Since `T(\cdot)f` is continuous, it follows that `T(\cdot)f` is measurable“ ist zirkulär: Die Stetigkeit von `T(\cdot)f` für beliebiges `f \in E` soll erst bewiesen werden. Gemeint ist: `T(\cdot)f_{n}` ist stetig (`f_{n} \in D(A)`), also ist der punktweise Limes `T(\cdot)f` messbar.	`Since $T(\cdot)f_{n}$ is continuous, it follows that $T(\cdot)f$ is measurable.`
37	510	○	Beweis von Theorem 2.1.6	Gezeigt wird nur, dass `(T(t))` eine stark stetige Gruppe ist (also `t \in \R`, nicht `t \geq 0`). Dass ihr Generator B gleich A ist, wird nicht gezeigt. Man schließt wie im Beweis von Corollary 2.1.2: `A \subseteq B`, `D(A)` ist dicht und invariant, also ein Kern von B (Proposition 1.1.9 (ii)), und A ist abgeschlossen.	`(T(t))_{t \in \R}`; Satz ergänzen, z. B. `As in the proof of Corollary~\ref{cor:a2-1.2} it follows that $A$ is the generator.`; bitte prüfen
39	599	•	Definition des Sektors S(α) (vor Def. 2.1.11)	Mit `r \geq 0` liegt `0 \in S(\alpha)`. Dann verlangt Theorem 2.1.12 `0 \in S(\alpha+\pi/2) \subseteq \rho(A)`, und `|R(\lambda,A)| \leq M/\vert\lambda\vert` ist in `\lambda = 0` sinnlos. Das widerspricht Corollary 2.1.13 (A = d/dx auf `L^{2}(\R)`, `A^{2}` = Laplace, `0 \in \sigma(A^{2})`) und betrifft auch Example 2.1.28 (iii) (Z. 1468, 1473).	`r > 0` (die Einschränkung auf `[0,\infty)` in Def. 2.1.11 dann mit `T(0) = \Id` lesen); bitte prüfen
40	689	•	Beweis von Corollary 2.1.13, Gl. (1.7)	Aus `\lambda - A^{2} = (r\eu^{\iu\beta}-A)(r\eu^{\iu\beta}+A)` und `r\eu^{\iu\beta}+A = r\eu^{\iu\beta}-(-A)` folgt `R(\lambda,A^{2}) = R(r\eu^{\iu\beta},A)R(r\eu^{\iu\beta},-A)`; im zweiten Faktor steht fälschlich `\eu^{-\im\beta}`. Die Abschätzung danach bleibt gültig, weil `\Re(r\eu^{\pm\iu\beta}) = r\cos\beta`. Vgl. den richtigen analogen Ausdruck in Z. 957.	`R(\lambda,A^{2}) = R(r\eu^{\im\beta},A)R(r\eu^{\im\beta},-A)`

40	703	◐	Beweis von Corollary 2.1.13	Das zweite „≤“ ist eine Gleichheit, und `M = (N/\cos\beta)^{2}` hängt über β von λ ab. Gebraucht wird aber eine von λ unabhängige Konstante. Wegen `\vert\beta\vert < \beta_{1} < \pi/2` gilt `\cos\beta \geq \cos\beta_{1} > 0`.	`\leq \frac{1}{r^{2}}\mleft( \frac{N}{\cos\beta_{1}} \mright)^{2} = M\,\vert\lambda\vert^{-1}` mit `M \coloneq (N/\cos\beta_{1})^{2}`
42	853	◐	Beweis von Theorem 2.1.14	Die Abschätzung durch `N\vert\xi+\iu\eta\vert^{-1}` ist nur für `\vert\eta\vert \geq r` gezeigt, und die Voraussetzung gilt nur für `\vert\lambda\vert \geq r`. Daraus folgt `\lambda \in \rho(A)` mit `|R(\lambda,A)| \leq N'/\vert\lambda\vert` nur außerhalb einer Kugel, nicht auf ganz `S(\alpha+\pi/2)`. Für das Kriterium in Z. 814–822 genügt das auch.	`for all $\lambda \in S(\alpha+\pi/2) \setminus B(r')$` (mit geeignetem `r' \geq r`)
43	943	•	Beweis von Theorem 2.1.15	Mit `\epsilon = \cot\beta` gilt `2\epsilon/(\epsilon^{2}-1) = \tan(2\beta)`. Für die Inklusion in Z. 915 braucht man `2\beta > \alpha+\pi/2`. Beide Winkel liegen in `(\pi/2,\pi)`, wo tan wächst; also ist das äquivalent zu `\tan(\alpha+\pi/2) < 2\epsilon/(\epsilon^{2}-1)`. Mit „>“ folgt `2\beta < \alpha+\pi/2`, und die Inklusion wäre falsch.	`\tan(\alpha + \pi/2) < 2\epsilon/(\epsilon^{2}-1)` (d. h. `\beta \in ((\alpha+\pi/2)/2,\pi/2)`)
45	1047	○	Verweis nach Theorem 2.1.18	In Pazy (1983) stehen die differenzierbaren Halbgruppen meines Wissens in Chapter 2, Section 2.4 (Spectral properties and regularity). Chapter 3 behandelt Störungen und Approximationen.	`[Chapter 2, Theorem 4.7 and 4.8]`; bitte prüfen (auch die Theoremnummern)
46	1180	◐	Beweis von Theorem 2.1.20	Im Exponenten steht `\omega`, im Beweis heißt die Wachstumskonstante aber `w` (Z. 1129–1134). Ein ω ist hier nicht definiert.	`M\eu^{(w - a)t}`
48	1209	◐	Text vor Definition 2.1.22 (kompakte Halbgruppen)	`\lim T(h+t)f = \lim T(h)T(t)f` ist trivial (Halbgruppeneigenschaft). Zu zeigen ist die gleichmäßige Konvergenz gegen `T(t)f` für `f \in U`. Sie folgt aus der gleichmäßigen Konvergenz auf der kompakten Menge `\overline{T(t)U}`; `T(t)(U)` selbst ist nur relativ kompakt (Z. 1205).	`\lim_{h\downarrow 0} T(h+t)f = \lim_{h\downarrow 0} T(h)T(t)f = T(t)f`; Z. 1205 `$K = \overline{T(t)(U)}$`
49	1280	○	Beweis von Theorem 2.1.25	`s \mapsto \eu^{-ws}T(s)` ist nur auf `(0,\infty)` normstetig, nicht in `s = 0` (`T(0) = \Id` ist i. A. nicht kompakt). Riemann-Summen über `[0,t]` konvergieren deshalb nicht ohne Weiteres in der Operatornorm. Man muss `\int_{\delta}^{t}` nehmen und `|\int_{0}^{\delta}| \leq \delta\sup_{s\leq t}|T(s)|` abschätzen.	Begründung kurz ergänzen (`\int_{\delta}^{t}` kompakt, `\delta \to 0`); bitte prüfen
50	1359	•	Example 2.1.28	`m \colon X \to \R` passt nicht. Im Beispiel wird `\Re(m(x))` benutzt, `\sigma(A)` liegt in ℂ, und die konkreten Beispiele (Z. 1509–1517: `-n + \iu\exp(n^{2})` usw.) sind komplexwertig. Für reelles m wären (ii)–(iv) und die Beispiele gegenstandslos.	`m \colon X \to \C`
50	1392	•	Beweis von Example 2.1.28 (i)	Die Abschätzung `\eu^{t\Re(m(x))} \leq \eu^{(t'+1)b}` für `\Re(m(x)) \leq b` und `\vert t-t'\vert \leq 1` (Z. 1397/1400) ist falsch. Es ist b < 0, also `tb \geq (t'+1)b`; die Ungleichung geht in die falsche Richtung. Für `t' < 1` darf t sogar nahe 0 sein, dann ist `\eu^{t\Re(m(x))}` nahe 1.	t von 0 weghalten: b < 0 mit `2\eu^{t'b/2} < \epsilon` wählen; dann gilt `\vert\eu^{tm(x)} - \eu^{t'm(x)}\vert \leq 2\eu^{t'b/2} < \epsilon` für `\vert t-t'\vert \leq t'/2`; entsprechend in Z. 1417 `\delta \in (0,t'/2]`
53	1613	•	Beweis von Theorem 2.1.30	Aus (1.12) folgt `|R(\lambda_{0}+\iu\eta,A+B)| \leq |R(\lambda_{0}+\iu\eta,A)|\,|(\Id-BR(\lambda_{0}+\iu\eta,A))^{-1}| \leq 2M/\vert\eta\vert`. Die Zeile schreibt `|(\Id-BR)^{-1}| \cdot 2M/\vert\eta\vert \leq 2M/\vert\eta\vert`. Das setzt `|(\Id-BR)^{-1}| \leq 1` voraus, bekannt ist aber nur `\leq 2` (Neumann-Reihe mit `|BR| \leq 1/2`).	`\leq |(\Id-BR(\lambda_{0} + \iu \eta,A))^{-1}| \cdot M/\vert\eta\vert \leq 2M/\vert\eta\vert`
				Im Beweis von Theorem 2.1.31 gilt `U(A+C)U^{-1} = A+B`.	

55	1720	•	Beweis von Corollary 2.1.32	Dann ist `S(t) = U\eu^{t(A+C)}U^{-1}`, also hat `(U^{-1}S(t)U)_{t\geq 0}` den Generator A+C und nicht `(US(t)U^{-1})_{t\geq 0}`: Die Rollen von U und `U^{-1}` sind vertauscht.	`because $(U^{-1}S(t)U)_{t\geq 0}$ has $A+C$ as generator`
57	1829	•	Remark nach der Definition „p-contractive“ (Abschnitt 2.2)	Mit `N^{+}(f) = \sup_{x} f(x)` ist die Aussage „N^+-kontraktiv ⇔ positiv und `|T| \leq 1`“ falsch. Gegenbeispiel: T = 0 mit f = −1 ergibt `N^{+}(Tf) = 0 > -1 = N^{+}(f)`. Bei dieser Definition ist N^+-kontraktiv äquivalent zu „positiv und `T1 = 1`“. Gemeint ist die kanonische Halbnorm `|f^{+}|` (vgl. chap-c2 Z. 49).	`N^{+}(f) = \sup_{x \in [0,1]} f^{+}(x) = |f^{+}|_{\infty}`
58	1904	•	Proposition 2.2.3, Gl. (2.8)	Für `w < 0` ist die Äquivalenz falsch. Beispiel: `A = -2\Id` auf $\mathbb{R}$, `p = N`, `w = -2`; A ist dissipativ, aber für `\lambda = -3/2` gilt `\lambda R(\lambda,A) = -3`. Aus (2.7) bekommt man (2.8) nur mit `t = 1/\lambda`, also für `\lambda > 0`. Dasselbe gilt im Beweis von Theorem 2.2.6 (Z. 2024, 2027) für `\lambda > \omega_{0}(A)`, falls `\omega_{0}(A) < 0`.	`for some $w \geq 0$` (bzw. `\lambda > \max\{w,0\}`); in Z. 2024/2027 `\lambda > \max\{\omega_{0}(A),0\}`
60	2101	•	Remark 2.2.8	`E_{p} = \{f \colon p(-f) \geq 0\}` ist i. A. kein echter Kegel. Für die kanonische Halbnorm `p(f) = \mathrm{dist}(-f,E_{+}) \geq 0` wäre `E_{p} = E`, im Widerspruch zu `E_{+} = E_{p}` (Z. 2113). Mit `p(-f) \leq 0` stimmt alles: E_p ist abgeschlossen, ein Kegel (Sublinearität), echt (wegen (2.11)), p-kontraktive Operatoren lassen ihn invariant, und für die kanonische Halbnorm ist `E_{p} = E_{+}`.	`E_{p} \coloneq \{f \in E \colon p(-f) \leq 0\}`

Teil I, Kap. 3 – Spectral Theory (`part-a/chap-a3.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
73	249	◐	Text nach Example 3.1.4	Die Folge `(x_{n})_{n \in \N}` ist kein approximativer Eigenvektor von `T(t)` zu `\eu^{t}`: auf `H_{n}` wirkt `T(t)` als `\eu^{2\pi\im nt}\exp(tA_{n})`, also `T(t)x_{n} - \eu^{t}x_{n} \approx (\eu^{2\pi\im nt}-1)\eu^{t}x_{n}`, was z. B. für `t = 1/2` nicht gegen 0 geht. Die Folgerung `\eu^{t} \leq r(T(t))` bleibt richtig.	Teilfolge nehmen: „with approximate eigenvector `(x_{n_{j}})_{j \in \N}`, where `\eu^{2\pi\im n_{j}t} \to 1`“ (oder direkt `|T(t)^{k}| \geq \eu^{kt}` benutzen)
77	485	•	Example 3.2.4	`\{\eu^{\lambda t} \colon \Re(\lambda) < 0\} = \{z \colon 0 < \vert z\vert < 1\}` enthält die 0 nicht, `\{z \colon \vert z\vert < 1\}` schon. Tatsächlich ist `0 \in P\sigma(T(t))`, da jedes `0 \neq f \in C_{0}(\R_{+})` mit Träger in `[0,t)` von `T(t)` annulliert wird; die mittlere Gleichheit ist falsch.	`P\sigma(T(t)) = \{\eu^{\lambda t} \colon \Re(\lambda) < 0\} \cup \{0\} = \{z \in \C \colon \vert z\vert < 1\}`
77	493	○	Example 3.2.4 (Translationsgruppe auf `C_{0}(\R)`)	`f_{n}(x) = \eu^{\im\alpha x}\eu^{-\vert x\vert/n}` ist in `x = 0` nicht differenzierbar, liegt also nicht in `D(A)` und ist formal kein approximativer Eigenvektor (Def. 3.2.1 verlangt `f_{n} \in D(A)`). Der Knick ist von der Ordnung `1/n`, nach Glättung geht es.	z. B. `f_{n}(x) = \eu^{\im\alpha x}\eu^{-x^{2}/n^{2}}` (dann `|f_{n}' - \im\alpha f_{n}|_{\infty} = O(1/n)`)
81	750	◐	Beweis von Theorem 3.3.3	Zitiert wird `Proposition~\ref{prop:b2-1.10}` (Teil B: `p_{u}`-Dissipativität auf `C(K)`); diese liefert nicht, dass `P` mit `T(t)` vertauscht. Benötigt wird die Darstellung von `T(t)` durch Resolventen, z. B. die Exponentialformel `T(t)f = \lim (n/t\cdot R(n/t,A))^{n}f` (chap-a2, Eq. (2.1.3)).	`(use Eq.~\myeqpageref{eq:a2-1.3})` statt `(use Proposition~\ref{prop:b2-1.10})`
				Falsches Vorzeichen: Aus `\inf\`	

83	830	•	Text nach Corollary 3.3.5	`{\vert\lambda\vert \colon \lambda \in \tau_{1}\} > \alpha = \eu^{\beta t_{0}}` folgt `r(T_{1}(t_{0})^{-1}) < \eu^{-\beta t_{0}}`, also `\omega_{0}(\TT_{1}^{-1}) < -\beta`. Nur damit ergibt sich die untere Abschätzung `|T(t)f| \geq m\eu^{\beta t}|f|` in Z. 835; aus `\omega_{0}(\TT_{1}^{-1}) < \beta` folgt sie nicht.	`\omega_{0}(\TT_{1}^{-1}) < -\beta`
88	1183	◐	Beweis zu Section 3.4.4 (Spectrum of the adjoint semigroup)	Ein `\phi \in D(A')` mit `|\phi| \leq 1` und `\vert\langle f,\phi\rangle\vert \geq \frac{1}{2}|f|` gibt es nur, wenn `E^{*}` hinreichend normierend ist. Laut chap-a1 (Abschnitt 1.3.5) gilt nur `|f| \leq M\cdot\sup\{\vert\langle f,\phi\rangle\vert \colon \phi \in E^{*}, |\phi| \leq 1\}` mit `M = \limsup_{t\to 0}|T(t)| \geq 1`, für `M \geq 2` versagt die Wahl. Das Argument bleibt mit geänderter Konstante richtig.	`\vert\langle f,\phi\rangle\vert \geq \frac{1}{2M}|f|` und entsprechend `|Af| \geq \frac{1}{2M}|(A^{*})^{-1}|^{-1}|f|`
88	1187	•	Beweis zu Section 3.4.4 (Spectrum of the adjoint semigroup)	Die zweite Ungleichung `|(A^{*})^{-1}|\,\vert\langle Af,\phi\rangle\vert \geq \vert\langle Af,(A^{*})^{-1}\phi\rangle\vert` gilt im Allgemeinen nicht: `(A^{*})^{-1}` wirkt auf `\phi`, nicht auf den Skalar `\langle Af,\phi\rangle`. Richtig ist die Abschätzung über `|(A^{*})^{-1}\phi| \leq |(A^{*})^{-1}|`.	`|(A^{*})^{-1}|\,|Af| \geq |Af|\,|(A^{*})^{-1}\phi| \geq \vert\langle Af,(A^{*})^{-1}\phi\rangle\vert = \vert\langle f,\phi\rangle\vert \geq \dots`
90	1338	◐	Text nach Lemma 3.5.2	Proposition 1.1.11 (chap-a1) gibt nur die Laplace-Darstellung für `\Re\mu > \omega_{0}`; daraus folgt nicht, dass die Resolvente meromorph mit einfachen Polen in `\mu_{n}` ist. Das folgt aus der Darstellung (5.1) in Lemma 3.5.2: ganze Funktion geteilt durch `1-\eu^{-\mu\tau}`, das in `\mu_{n}` einfache Nullstellen hat.	`given in Eq.~\myeqpageref{eq:a3-5.1}` (bzw. `Lemma~\ref{lem:a3-5.2}`)
94	1586	○	Example 3.6.1 (iii)	`\exp(t\sigma(B))` liegt nicht auf dem Kreis vom Radius `\eu^{\alpha t}`, sondern in der Kreisscheibe: Hier ist `\sigma(B) = \{\Re\lambda \leq \alpha\}`, also `\exp(t\sigma(B)) = \{0 < \vert z\vert \leq \eu^{\alpha t}\}`. Das ist wohl nur ein sprachliches Problem („Kreis“).	„contained in the disc `\{z \colon \vert z\vert \leq \eu^{\alpha t}\}`“
102	2040	•	Lemma 3.7.5, Eq. (7.3) und Beweis (Z. 2050–2052)	Mit den Definitionen in Z. 2019/2025 ist `\frac{1}{2\pi}\int\check{\phi}(\alpha)\eu^{\im\alpha s}\diff{\alpha} = \frac{1}{2\pi}\phi(-s)`, nicht `\phi(s)` (Z. 2050). Die Umkehrformel lautet `\phi(s) = \frac{1}{2\pi}\int\hat{\phi}(\alpha)\eu^{\im\alpha s}\diff{\alpha}`. Mit `\check{\phi}` ist (7.3) falsch und unverträglich mit `P_{0} = T(\check{\phi_{0}})` (Z. 2095) und der Rechnung mit `\widehat{(\cdot)}` in Z. 2099.	In (7.3) und Z. 2050–2052 `\hat{\phi}` statt `\check{\phi}`; entsprechend Z. 2029 `\{\phi \in \mathcal{S} \colon \hat{\phi} \in \mathcal{D}\}` und Z. 2063 „whenever `\hat{\phi}` has compact support“
103	2105	•	Beweis von Theorem 3.7.4 (1. Teil), Eq. (7.5)	Vorzeichen im Exponenten: Für einen Eigenvektor `Af = \im\beta f` ist `\int\eu^{\im 2ks}\check{\phi_{0}}(s)T(s)f\ds = \phi_{0}(-2k-\beta)f`; das ist `f` für `\beta \approx -2k`. So definiert ist das also die Spektralprojektion zu `\sigma_{-k}`, nicht zu `\sigma_{k}`. (Ebenso Z. 2099: mit (7.3) in korrigierter Form liegt `\phi_{0}`	`P_{k} = \int\eu^{-\im 2ks}\check{\phi_{0}}(s)T(s)\ds` und Z. 2099 `\widehat{(\eu^{-\im 2k\cdot}\check{\phi_{0}})}(\alpha) = \phi_{0}(\alpha+2k)`;

				`(\alpha-2k)` bei `\Im z = -\alpha \approx -2k`.) Für den weiteren Beweis harmlos (Umbenennung `k \mapsto -k`).	analog Z. 2134–2136
103	2120	◐	Beweis von Lemma 3.7.7	Proposition 3.4.2 (ii) liefert `\rho(A_{\vert})\cap\rho(A_{/}) \subseteq \rho(A)`, also `\sigma(A) \subseteq \sigma(A_{\vert})\cup\sigma(A_{/})`; das ist die falsche Richtung. Benötigt wird `\sigma(A_{/}) \subseteq \sigma(A)`. Das folgt aus (iii), weil `\rho(A)` wegen (7.4) zusammenhängend ist, also `\rho(A) = \rho_{+}(A)`.	`Proposition~\ref{prop:a3-4.2}\,(iii)` (mit Hinweis: `\rho(A)` ist wegen Eq.~(7.4) zusammenhängend)
104	2156	•	Beweis von Theorem 3.7.4 (2. Teil), Eq. (7.6)	Faktor `\pi` fehlt: `\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\eu^{\pm\im 2ks}\xi_{f}(s)\ds` ist das `\pi`-Fache eines Fourier-Koeffizienten der `\pi`-periodischen Funktion (Normierung `1/\pi`). Also ist `\sum_{n}P_{n}g = \pi\,\xi_{g}(0)`. Probe mit `T \equiv \Id`, `E = \C`: Nach der Poissonschen Summenformel ist `\sum_{m}\check{\phi_{0}}(m\pi) = \frac{1}{\pi}\sum_{k}\phi_{0}(2k) = \frac{1}{\pi}`. Am Schluss (Invertierbarkeit) ändert sich nichts.	`\pi\sum_{m\in\Z}\check{\phi_{0}}(m\pi)T(m\pi) = \Id`; Z. 2139 „`\pi` times the `k`-th Fourier coefficient“, Faktor `\pi` auch in Z. 2150 und 2166–2168
104	2168	•	Beweis von Theorem 3.7.4 (2. Teil), Schlussrechnung	Aus `\check{\psi_{0}}(x)+\check{\psi_{0}}(x+\pi) = \check{\phi_{0}}(x)` folgt `\sum_{m}\check{\psi_{0}}((m+1)\pi)T(m\pi) = [\sum_{j}\check{\psi_{0}}(j\pi)T(j\pi)]\,T(-\pi)`. Die Summe ist also `[\dots](\Id + T(-\pi))`, nicht `[\dots](\Id + T(\pi))`. Die Folgerung `-1 \in \rho(T(\pi))` bleibt richtig, da `\Id + T(-\pi) = T(-\pi)(\Id + T(\pi))`.	`\psi_{0}(\alpha) \coloneq \phi_{0}(\alpha)(1+\eu^{-\im\pi\alpha})^{-1}`, dann `\check{\psi_{0}}(x)+\check{\psi_{0}}(x-\pi) = \check{\phi_{0}}(x)` und in Z. 2167 `\check{\psi_{0}}((m-1)\pi)` (Z. 2161 entsprechend `(1+\eu^{-\im\pi\cdot})`)
106	2313	•	Beweis von Lemma 3.7.9 (ii)	Nach Parseval ist `\int_{0}^{2\pi}|\sum_{k\in N}\eu^{-\im ks}g_{k}|^{2}\ds = 2\pi\sum_{k\in N}|g_{k}|^{2}`. Die Gleichheit `= c(\sum|g_{k}|^{2})^{1/2}` unterschlägt den Faktor `\sqrt{2\pi}` (harmlos für die Summierbarkeit).	`= \sqrt{2\pi}\,c\left(\sum_{k\in N}|g_{k}|^{2}\right)^{1/2} \leq \sqrt{2\pi}\,c(1+\lambda M)\left(\dots\right)^{1/2}` oder `c` mit Faktor `\sqrt{2\pi}` definieren
107	2349	•	Corollary 3.7.11, Eq. (7.9)	So formuliert ist die Aussage falsch: Es wird nur eine einzige Gerade `\lambda+\im\R` betrachtet. Gegenbeispiel `H = \C`, `A = 1`: Für jedes `\lambda \neq 1` liegt `\lambda+\im\R` in `\rho(A)` mit beschränkter Resolvente, das Infimum ist also `-\infty`, aber `\omega_{0} = 1`. Nötig ist die Bedingung für alle Geraden rechts davon (Halbebene), wie sie aus Theorem 3.7.10 folgt.	`\omega_{0} = \inf\{\lambda \in \R \colon \{z \colon \Re z > \lambda\} \subseteq \rho(A) \text{ and } \sup_{\Re z > \lambda}|R(z,A)| < \infty\}`

Teil I, Kap. 4 – Asymptotics of Semigroups on Banach Spaces (`part-a/chap-a4.tex`)

S.	Z.		Stelle	Befund	Vorschlag
			Example 4.1.2 (i), Laplace-	Die Begründung für `|T(t)| = 1` „since k_t also forms an approximate identity“ trägt nicht: Die Eigenschaft „approximative Eins“ betrifft den	Begründung ersetzen, z. B. „in fact, `|T(t)| = 1`, since `T(t)f_R(x) \to 1` for `0 \leq f_R`

113	182	○	Operator auf C_0(ℝⁿ)	Grenzwert $t \to 0$, nicht die Norm bei festem t. Die Gleichheit folgt daraus, dass $T(t)$ positiv ist und $\sup_x \int k_t(x,y)\dy = 1$ gilt (Test mit $0 \le f \le 1$, $f = 1$ auf großen Kugeln).	`\leq 1` with `f_R = 1` on large balls“; oder den Halbsatz streichen.
118	488	•	Beweis von Theorem 4.1.4	`g \coloneq \int_0^\infty \eu^{-\lambda t} T(t) f \dt` ist falsch: Die Gleichung Z. 494 `\int_0^n \eu^{-\lambda t} T(t) f \dt = \sum_{k=0}^{n-1} \eu^{-\lambda k} T(k) g` gilt nur für `g = \int_0^1 \eu^{-\lambda t} T(t) f \dt`, und das Argument muss für beliebiges `f \in E` laufen (Z. 498), nicht nur für `f \in D(A)`. Für `f \in E` liegt `\int_0^1 \eu^{-\lambda t} T(t)f \dt` in `D(A)`, deshalb konvergiert die Reihe wegen `\Re(\lambda) > \omega_1(A)`.	`Define, for f \in E, g \coloneq \int_0^1 \eu^{-\lambda t} T(t) f \dt.`
119	548	○	Text vor Example 4.1.6	Behauptet wird, das folgende Beispiel zeige, dass „even strong solutions can be unstable when `s(A) < 0`“. Im Beispiel kommt aber kein Fall mit `s(A) < 0` und instabilen starken Lösungen vor: Ohne Reskalierung ist `s(A) = 0`, die reskalierten Halbgruppen haben `\omega_1 = -1/2 < 0` (`\eu^{-3/2 \cdot t}T(t)` und `C`). Richtig ist die Aussage z. B. für `\eu^{-t/2}T(t)` mit `s = -1/2` und `\omega_1 = 1/2`.	Einen Satz ergänzen, z. B. „Rescaling by `\eu^{-t/2}` gives `s(A) = -1/2 < 0 < 1/2 = \omega_1(A)`“, oder die Einleitung umformulieren.
122	703	•	Beweis von Theorem 4.1.9	Die linke Seite `R(\lambda, A)^n R(0, A)` passt nicht zur rechten Seite. Iteriert man die Resolventengleichung `R(\lambda)R(0) = \lambda^{-1}(R(0) - R(\lambda))`, so erhält man genau `R(\lambda,A) R(0,A)^n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \lambda^{-k} R(0,A)^{n+1-k} + (-1)^n \lambda^{-n} R(\lambda,A)`. Für n = 2 sieht man die Abweichung direkt. Auch (1.13) mit `T(t)R(0,A)^n f` setzt diese Form voraus.	`R(\lambda, A) R(0, A)^n = \sum_{k=1}^{n} …`
122	714	◐	Beweis von Theorem 4.1.9	Die Voraussetzung lautet nur `q \geq s(A)`, und die Abschätzung `|R(\lambda,A)| \leq C\vert\lambda\vert^{n-2}` gilt nur für `\Re(\lambda) > q`. Ist `q = s(A)`, kann die Gerade `\Re(\lambda) = q` im Bereich `\vert\Im(\lambda)\vert \leq a` Spektrum enthalten. Dann sind die Verschiebung des Integrationswegs auf `\Re(\lambda) = q` und die Abschätzung Z. 723 nicht gerechtfertigt. Der Satz selbst bleibt richtig.	Den Weg auf `\Re(\lambda) = q'` mit `q < q' < p'` verschieben, dort `|T(t)f| \leq M_{q'}\eu^{q't}|A^n f|` zeigen und `q' \downarrow q` gehen lassen; alternativ `q > s(A)` voraussetzen.
125	945	•	Beweis von Theorem 4.1.16,	„for any `g\in D` and `s>0`, `g - T(s)g \in D`“ folgt nicht, denn `D` ist ein beliebiger dichter Unterraum und muss nicht `T(s)`-invariant sein. Damit ist `h_s \in G` nicht gezeigt. Das Argument funktioniert, wenn man in der Definition von `G` statt `D` die Menge `H \coloneq \{g \in E\colon \int_0^\infty T(t)g \dt \text{ exists}\}`	In Z. 941 `g \in D` durch `g \in H` ersetzen (H wie oben) und Z. 945 entsprechend ändern:

			(c') ⇒ (a')	nimmt. Diese Menge enthält `D`, und mit `g \in H` liegt auch `g - T(s)g` in `H`, weil `\int_0^\infty T(t)(g - T(s)g)\dt = \int_0^s T(t)g \dt`.	„for any `g \in D \subseteq H` and `s>0`, `g - T(s)g \in H`“.
130	1204	◐	Example 4.2.5	Es heißt nur „let `F(\cdot)` be a `p`-periodic, real-valued function“. Damit `G(t) = r(\cdot)F(\cdot+t)` in `E = C_0(\R_+)` liegt und `t \mapsto G(t)` (lokal integrierbar bzw. stetig) in `E` ist, muss `F` stetig sein (dann wegen Periodizität beschränkt und gleichmäßig stetig). Ohne Stetigkeit ist `G(t) \notin C_0(\R_+)`, sobald `F` dort unstetig ist, wo `r \neq 0`.	„let `F(\cdot)` be a continuous, `p`-periodic, real-valued function“.